

$$x \frac{\partial u}{\partial x} + y \frac{\partial u}{\partial y} + z \frac{\partial u}{\partial z} = 0, \quad \frac{dx}{x} = \frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}.$$

В данной системе первое равенство $\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$ представляет собой интегрируемую комбинацию: $\frac{y dx - x dy}{y^2} = 0$, $\frac{x}{y} = A$. Аналогично и с $\frac{dy}{y} = \frac{dz}{z}$, откуда $\frac{y}{z} = B$.

Для исходно однородного уравнения получаем $u = f\left(\frac{x}{y}; \frac{y}{z}\right)$.